

新能源汽车制动系统部件轻量化设计分析

罗建平

台州崇泰建设有限公司 浙江台州 318000

摘要:随着世界范围内的能源危机和环境问题的日益严峻,新能源汽车作为一种可再生的交通工具正在逐步被人们所接受。制动系统是新能源汽车的关键安全元件,其性能对车辆运行安全具有重要意义。而汽车制动系统部件轻量化是实现汽车行驶里程、减少能源消耗的一个重要手段。本文以新能源汽车刹车组件轻量化为研究对象,从材料选择和结构优化两个角度,揭示其轻量化的基础理论,探索其在新能源汽车制动系统中的应用价值。

关键词: 新能源汽车; 制动系统; 部件轻量化; 材料选择; 结构优化

引言

随着汽车行业对节能减排的要求不断提高,轻量化成为汽车制造的重要趋势。传统的燃油车严重依赖于石油资源,在使用过程中会有大量的污染物排放出来,这一现状促使汽车行业向更环保和更高效的方向发展——新能源汽车应运而生。新能源汽车因其零排放而被认为是解决能源和环境问题的重要手段,制动系统作为新能源汽车的核心安全部件,制动系统的可靠性与性能对新能源汽车的安全性具有重要意义。续航里程已成为制约新能源汽车推广应用的一个重要因素。而整车质量直接关系到整车的能耗及续航里程,因此实现整车轻量化是提升续航能力的有效途径。对于制动系统部件来说,实现轻量化不仅能够减轻车辆的重量,而且能够提高车辆的操控性和能量利用率。本文旨在对新能源汽车制动系统零部件轻量化设计进行系统分析,为相关领域的研究与实践提供参考。

1 新能源汽车制动系统概述

1.1 新能源汽车制动系统的组成与工作原理

新能源汽车制动系统主要包括制动操纵机构、制动器、制动传动装置和制动助力装置等部分组成。制动操纵机构是指驾驶员对制动踏板等施加制动力的部件。制动器是产生制动力矩的元件,常用的有盘式制动器和鼓式制动器。制动器传动装置负责向制动器(包括制动器管路等)传递驾驶员的力。制动助力装置主要是用来辅助驾驶员进行制动,常用的有真空助力器等。新能源汽车制动系统的工作原理是:当驾驶员踩下制动踏板时,制动操作机构向制动传动装置传递力,通过制动管路向制动器传递液压或气压,引起制动器的摩擦力矩,使车轮减速或停止转动。在新能源汽车中,为了实现能量回收等功能,需要将制动系统和整车电控系统结合起来^[1]。

1.2 新能源汽车制动系统与传统汽车制动系统的区别

新能源汽车的制动系统和传统的汽车制动系统有很大的不同之处。一是由于新能源汽车不具备传统发动机的真空源,其制动助力装置多采用电动助力等辅助方式。二是新能源汽车具备能量回收功能,制动系统需与能量回收系统协同工作,最大限度地整车动能转换成电能并存储起来,提高能量利用率。三是由于电池组等零部件的增加,对制动系统

的性能提出了更高的要求。

2 新能源汽车制动系统部件轻量化设计的重要性

2.1 提高续航里程

整车自重是影响电动车续航里程的一个重要因素,这一点在新能源汽车领域尤为显著。制动系统作为汽车的重要组成部分,其重量的减轻直接导致了整车质量的降低。从能量守恒的原理出发,我们可以理解到,汽车在行驶过程中需要不断地克服各种阻力,这些阻力包括但不限于滚动阻力、空气阻力以及其他各种形式的阻力。随着车辆质量的下降,所需要克服这些阻力的能量自然也会相应减少。因此,通过减轻车辆的重量,特别是关键部件如制动系统的重量,可以有效地提高新能源车的续航能力,这对于电动车的性能提升具有重要的意义。

2.2 降低能耗

新能源汽车的轻量化设计是实现节能减排的重要途径。这一设计理念的贯彻,第一个体现就是减轻了汽车的重量。当车辆质量越来越轻时,由电机驱动的车辆所需的功率也会随之减少,这就直接减少了能源消耗。第二就是轻量化的汽车刹车系统的各组成部分都发挥着重要的作用。刹车系统中的零件重量减轻,可以减小刹车过程中的摩擦发热,减小能耗。第三就是在刹车与能量反馈系统的协调下,能实现刹车总成的高效回收,从而达到节能减排的目的^[2]。

2.3 改善车辆操控性能

汽车的重心分布对汽车操纵性能起着至关重要的作用,通过降低制动系统部件的质量,可以优化汽车的重心分布,提高汽车的行驶稳定性。进一步说,制动系统组件越轻,反应越快,制动越灵敏。这样一来,车辆的制动性能、操控能力都得到了极大地提升,驾驶起来也就会更顺畅、更安全。

3 新能源汽车制动系统部件轻量化设计方法

3.1 材料选择

3.1.1. 铝合金材料

铝合金因其轻质、高强、耐腐蚀等优势,已成为新能源汽车制动部件的重要轻量化材料。例如,铝制动盘的密度是 2.7g/cm^3 ,与传统的铸铁制动盘相比,它的密度大约是 7.2g/cm^3 。实践数据表明,与普通铸铁制动盘相比,铝合金

制动盘的重量可降低 30%~50%。该技术不仅可大幅降低非簧载质量,提高整车操控性,而且具有良好的热传导性,可有效改善制动系统的散热效果。实践证明,铝合金制动盘具有散热快、制动热衰减小等优点,如连续下坡运行时,制动盘温升速率比铸铁制动盘降低 20%左右。目前,国内外多家新能源汽车生产厂家已将铝合金制动盘用于某些车型,随着生产技术的成熟,成本的降低,铝合金制动盘将得到广泛应用^[3]。

3.1.2 镁合金材料

镁合金是目前世界上最轻的金属结构材料,其密度高达 1.8 g/cm³,约为铝合金的三分之二。将镁合金应用于新能源汽车的制动部件,可以进一步减轻零部件的重量,将镁合金用于制动钳本体,单只制动钳的重量可以减少 30%左右。但是,镁合金耐腐蚀性能差,在潮湿环境下易发生腐蚀。通过化学镀镍阳极氧化等方法提高材料的抗腐蚀性能。同时,镁合金的制备过程较为复杂,生产成本较高,限制了它的广泛应用。但是,随着镁合金制备工艺的不断发展,如半固态成形等,可以有效地提高加工效率、提高产品质量、降低成本。可以预见,镁合金在未来某些高端新能源汽车制动系统中会有更多的应用。

3.1.3 碳纤维复合材料

碳纤维复合材料具有高强度、高模量和低密度等优点,是一种非常有前景的轻质材料。其密度通常为 1.6g/cm³,拉伸强度大于 3500 Mpa。刹车系统中的一些部件,例如刹车夹,是用碳纤维制造的,与普通的金属刹车钳相比,可以减轻 40%~60%的重量。举例来说,一款新型的高性能电动车,如果采用碳纤维合成刹车钳,那么单个刹车钳的重量将会比普通的金属刹车钳轻 2 公斤。同时碳纤维复合材料还具备优良的耐高温和抗疲劳性能,可在较高温度下维持 2~3 倍的机械性能,大幅提升刹车系统的使用寿命。虽然当前的碳纤维基复合材料价格较高,但随着生产规模的增大和工艺的提高,其制造成本将逐步下降,在新能源汽车刹车系统中得到广泛的应用。

3.2 结构优化

3.2.1 拓扑优化

在新能源汽车领域,尤其是制动部件轻量化设计中,拓扑优化方法的应用越来越受到重视。在制动盘设计阶段,设计人员首先要根据其工作原理及性能要求,建立起一系列关键机械性能指标,如制动力矩、热容、耐久等。在此基础上,建立表征转台结构特性的数学模型。

设计人员在决定设计空间后,利用拓扑优化算法对材料进行优化配置,该算法可以使设计人员在满足性能要求的前提下,最大限度地减少材料用量,从而达到减重的目的。以某新能源汽车制动盘为例,采用拓扑优化方法,可减少约 20%的多余材料。这种改进并不影响制动盘的性能,而是使制动盘的总重降低了 15%。另外,经过优化设计的制动盘具有更均匀的应力分布,从而大大提高了制动盘的使用寿命和可靠性^[4]。

在此基础上,对结构进行拓扑优化,并对其进行数值模拟,以检验其与结构参数的匹配程度。然后采用有限元法,对优化后的结构在真实工作条件下的力学性能进行数值仿

真,确保了该结构的安全高效。近年来,国内外多款汽车产品开发软件均采用了拓扑优化方法,为进一步提高刹车件的轻量化性能提供了有力的手段,对推动我国新能源汽车行业向轻量化发展具有重要意义。

3.2.2 形状优化

形状优化就是通过对零部件的几何参数进行优化,以实现产品质量和性能的优化。刹车管路为流线型,既能减少气流阻力,又能减少物料消耗,以某新能源轿车为例,对其刹车管道进行了优化,可使其气动阻力下降约 10%,材料消耗量减少 12%。通过对刹车架的合理轮廓设计,可以改善刹车架的强度和刚度。在此基础上,采用有限元法对制动架进行了三角型等稳定性分析,结果表明,在相同的载荷条件下,车体重量可减轻 18%。此外,在对其外形进行优化时,应充分考虑其工艺可行性,以避免由于外形过于复杂而导致生产成本的提高。目前,借助 CAD (Computer Aided Design, CAD) 与 CAE (Computer Aided Engineering, CAE) 等软件,可实现零件形状的快速优化与仿真分析。

3.2.3 集成化设计

集成化设计就是把各种关键零部件有机地结合在一起,这是实现刹车系统轻量化、提高整车综合性能的重要途径。在新能源汽车的制动系统中,将刹车助力装置和刹车主泵等有关零件进行一体化设计,可以减少零部件之间的联接和接触面,从而达到减轻整车质量的目的。以一辆新能源车为例,采用集成制动系统后,制动系统整体重量下降约 20%。同时,集成化的设计使刹车系统的可靠性和响应速度得到了很大的改善。由于减少了连接件的使用,大大降低了泄露和故障的风险,降低了制定系统的响应时间,使刹车性能得到了很大的改善。在工程实践中,集成化设计要求从各部件的功能和性能出发,通过精细的设计和加工,确保部件在集成后仍然具有较好的工作性能和可靠性。目前,随着整车生产技术的提高,各大新能源汽车生产企业纷纷采用集成化设计理念,以实现整车的轻量化、高效化生产。

3 结束语

新能源汽车刹车件(制动系统)的轻量化,是提高制动系统性能的一个重要手段。本文通过对新能源汽车刹车系统现状的综述,阐明了对车辆刹车系统零部件进行轻量化设计的重要性。基于上述研究,开展了铝合金、镁合金和碳纤维复合材料等材料的轻量化研究,并对其进行结构优化(拓扑、外形、集成化等)研究。从以上分析可知,在新能源汽车中,为了确保制动系统的性能和可靠性,必须综合考虑各种因素。

参考文献

- [1] 李晓东,宋杰,孙宁,等. 一种制动盘轻量化方案[J]. 汽车实用技术,2024,49(16):95-98,103.
- [2] 华南理工大学. 一种基于再生制动理论的新能源汽车制动器零部件的轻量化方法及新能源汽车:CN2023 11503890.3[P]. 2024-02-23.
- [3] 沈云畅. 新能源汽车再生制动力分配方法的多目标优化研究[D]. 安徽工程大学,2023.
- [4] 王变变,胡凯,黄东方. 新能源汽车制动系统的发展趋势[J]. 时代汽车,2021(8):103-104.